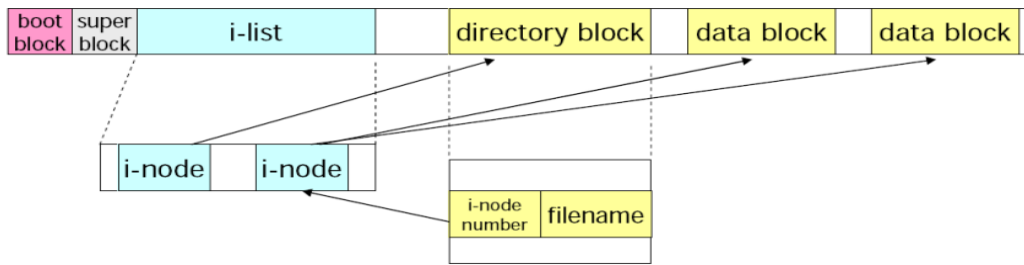


Chương 7: Quản lý tập tin

1. Đặc tính nào dưới đây KHÔNG đáp ứng được yêu cầu tăng tốc độ truy xuất thông tin trên thiết bị lưu trữ?
 - A. Tăng tốc độ xoay đĩa
 - B. Tăng tốc truyền dẫn
 - C. Tăng tốc độ xử lý của CPU
 - D. Giảm thời gian tìm kiếm / đọc / ghi
2. Hạng mục nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu về lưu trữ thông tin đối với Hệ điều hành?
 - A. Kích thước (size)
 - B. Tính bền vững (persistence)
 - C. Dễ sử dụng (ease of use)
 - D. Cho phép chia sẻ và bảo vệ (Sharing/Protection)
3. Tập tin (file) là gì?
 - A. File là chuỗi các bytes thông tin được lưu trữ trên bộ nhớ RAM
 - B. File là chuỗi các bytes thông tin được lưu trữ trên thanh ghi
 - C. File là chuỗi các bytes thông tin được lưu trữ trên thiết bị đĩa
 - D. File là chuỗi các bytes thông tin được lưu trữ trên CPU
4. Tập tin trên ổ đĩa được lưu trữ theo cấu trúc nào?
 - A. Cấu trúc dạng cây (tree) và không có cấu trúc
 - B. Cấu trúc đơn cấp và không có cấu trúc
 - C. Có cấu trúc và không có cấu trúc
 - D. Cấu trúc đa cấp và không có cấu trúc
5. Tập tin không cấu trúc là loại nào?
 - A. Tập tin là một dãy tuần tự các byte
 - B. Tập tin là một dãy các mẫu tin có kích thước cố định
 - C. Tập tin gồm một cây của những mẫu tin có cùng chiều dài
 - D. Tập tin có một trường khóa giúp việc tìm kiếm nhanh hơn
6. Tập tin có cấu trúc là loại nào?
 - A. Tập tin là một dãy tuần tự các byte
 - B. Tập tin là một dãy các mẫu tin có kích thước tương đương nhau
 - C. Tập tin gồm một cây của những mẫu tin có cùng chiều dài
 - D. Tập tin có một trường khóa giúp việc tìm kiếm nhanh hơn
7. Đặc điểm của tập tin chia sẻ (shared file) là gì?
 - A. Mỗi người dùng có một bản sao tập tin
 - B. Chỉ có một tập tin thực sự tồn tại, được nhiều người cùng truy cập
 - C. Mỗi người dùng lưu sửa đổi tập tin riêng
 - D. Tất cả người dùng có thể đồng thời sửa tập tin mà không cần cơ chế đồng bộ
8. Truy cập tập tin KHÔNG dùng phương pháp nào?
 - A. Truy cập tuần tự (sequential access)
 - B. Truy cập ngẫu nhiên (random access)
 - C. Truy cập dùng khóa (Key)
 - D. Truy cập dùng ma trận (matrix)

9. Những tác vụ nào của tiến trình tác động trực tiếp đến tập tin?
- A. Load, execute, create process, terminate process
 - B. Request device, release device, read from device, write to device
 - C. Create / delete, open / close, read, write
 - D. Create messages, delete messages, send messages, receive messages
10. Cấu trúc thư mục có các dạng nào?
- A. Tương đối và tuyệt đối
 - B. Chu trình và không chu trình
 - C. Đơn cấp, hai cấp, cây, đồ thị
 - D. Liên kết và không liên kết
11. Dạng cấu trúc thư mục nào của Hệ điều hành không cho phép trùng tên file lưu trữ bên trong một hệ thống tập tin?
- A. Đơn cấp (Single-level directory)
 - B. Hai cấp (Two-level directory)
 - C. Dạng cây (Tree-structured directory)
 - D. Ba cấp (Three-level directory)
12. Dạng cấu trúc thư mục nào của Hệ điều hành phân chia mỗi người dùng có danh sách tập tin riêng biệt?
- A. Đơn cấp (Single-level directory)
 - B. Hai cấp (Two-level directory)
 - C. Dạng cây (Tree-structured directory)
 - D. Ba cấp (Three-level directory)
13. Dạng cấu trúc thư mục nào của Hệ điều hành cho phép người dùng có thể truy xuất vào tập tin của người dùng khác trong cùng hệ thống tập tin?
- A. Đơn cấp (Single-level directory)
 - B. Hai cấp (Two-level directory)
 - C. Dạng cây (Tree-structured directory)
 - D. Ba cấp (Three-level directory)
14. Dạng cấu trúc thư mục nào của Hệ điều hành cho phép người dùng có thể phân nhóm tập tin theo ý muốn?
- A. Đơn cấp (Single-level directory)
 - B. Hai cấp (Two-level directory)
 - C. Dạng cây (Tree-structured directory)
 - D. Ba cấp (Three-level directory)
15. Dạng cấu trúc thư mục nào của Hệ điều hành cho phép một file (hay thư mục con) chia sẻ cho nhiều thư mục cha?
- A. Đơn cấp (Single-level directory)
 - B. Hai cấp (Two-level directory)
 - C. Dạng cây (Tree-structured directory)
 - D. Dạng đồ thị không chứa chu trình (Acyclic-graph directory)
16. Khi duyệt thư mục trong cấu trúc dạng đồ thị không chứa chu trình (Acyclic-graph directory), hệ điều hành sẽ:
- A. Bỏ qua các liên kết

- B. Duyệt cả các liên kết
 - C. Duyệt riêng các liên kết
 - D. Đếm số liên kết tới tập tin
17. Trong hệ thống tập tin, tên đường dẫn tuyệt đối tới tập tin xuất phát từ:
- A. Thư mục gốc của người dùng
 - B. Thư mục hiện thời
 - C. Thư mục gốc
 - D. Thư mục cha
18. Trong hệ thống tập tin, tên đường dẫn tương đối tới tập tin xuất phát từ:
- A. Thư mục người dùng
 - B. Thư mục hiện thời
 - C. Thư mục gốc
 - D. Thư mục cha
19. Hệ thống quản lý tập tin (file system) được quản lý bởi:
- A. Người dùng
 - B. Hệ điều hành
 - C. Tiến trình
 - D. Luồng (thread)
20. Volume (tạm dịch: bộ lưu) là gì?
- A. Một thực thể gồm một hay nhiều partition gộp lại
 - B. Một phân khu trên đĩa cứng
 - C. Một phân khu tráo đổi
 - D. Một phân vùng nhớ
21. Hệ điều hành KHÔNG THỂ tổ chức 1 hệ thống quản lý tập tin (file system) trên đối tượng lưu trữ nào?
- A. Một phân khu (partition)
 - B. Nhiều phân khu (partitions)
 - C. Một ổ đĩa (disk)
 - D. Không gian tráo đổi (swap partition)
22. Các hệ thống quản lý tập tin thường nhóm các cung từ (sector) thành các liên cung (cluster). Mục đích của việc này là gì?
- A. Tăng số dòng chỉ mục (index) cho bảng cấp phát tập tin
 - B. Nội dung của 1 tập tin nằm trên các sector gần kề => tăng hiệu suất truy xuất
 - C. Tiết kiệm không gian lưu trữ
 - D. Tất cả đúng
23. Điều nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG đối với việc tổ chức không gian lưu trữ trên ổ đĩa (Layout) của Hệ điều hành?
- A. Chia không gian ổ đĩa thành những block (hay Cluster) bằng nhau
 - B. Xây dựng bảng "Partition Control Block" ghi địa chỉ block, used, blocked...
 - C. Xây dựng bảng "File Control Block" ghi lưu thông tin các file, địa chỉ lưu trữ file...
 - D. Định thời cho CPU truy xuất các file trong đĩa
24. Quan sát "layout tổ chức không gian lưu trữ tập tin trên đĩa" bên dưới. Cho biết đây là layout của Hệ điều hành nào?



- A. MS-DOS File system
- B. Windows XP File system
- C. Unix File system
- D. Netware File system

25. Quan sát "layout tổ chức không gian lưu trữ tập tin trên đĩa" bên dưới. Cho biết đây là layout của Hệ điều hành nào?



- A. MS-DOS File system
- B. Windows XP File system
- C. Unix File system
- D. Netware File system

26. Tổ chức của MS-DOS gồm:

- A. Boot block, FAT, Master boot, data blocks
- B. Boot block, FAT32, root directory, data blocks
- C. Boot block, FAT, root directory, data blocks
- D. Boot block, NTFS, root directory, Master Boot

27. Cấu trúc thư mục của hệ điều hành MS-DOS là:

- A. Cấu trúc thư mục dạng đơn cấp
- B. Cấu trúc thư mục dạng hai cấp
- C. Cấu trúc thư mục dạng cây
- D. Cấu trúc thư mục dạng ba cấp

28. Hệ điều hành thực hiện việc cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa cho đối tượng nào?

- A. Thư mục (Folder)
- B. Tập tin (File)
- C. Bộ nhớ (Memory)
- D. Tiến trình (Process)

29. Phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG về VFS (Virtual File System)?

- A. VFS là hệ thống quản lý tập tin, được lưu trữ trên mỗi ổ đĩa
- B. Là một thư viện dùng chung do Hệ điều hành tạo ra
- C. Hỗ trợ ứng dụng truy cập Files trên các ổ đĩa dùng File System khác nhau
- D. Ứng dụng chỉ cần gọi yêu cầu truy xuất file cho VFS

30. Phương pháp "cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa" nào dưới đây là không có?

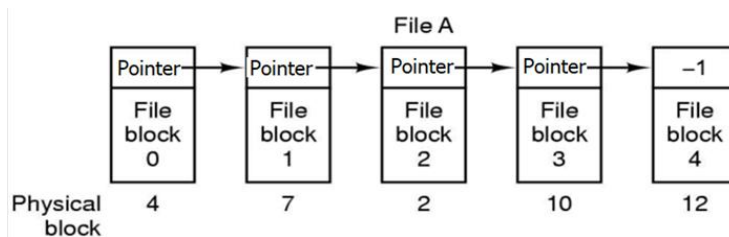
- A. Cấp phát liên tục (continuous allocation)
- B. Cấp phát theo danh sách liên kết (linked list allocation)
- C. Cấp phát theo nhu cầu (required allocation)
- D. Cấp phát dùng chỉ mục (indexed allocation)

31. Quan sát bảng thư mục dưới đây và cho biết thuộc loại "cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa" nào?

directory		
file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
f	6	2

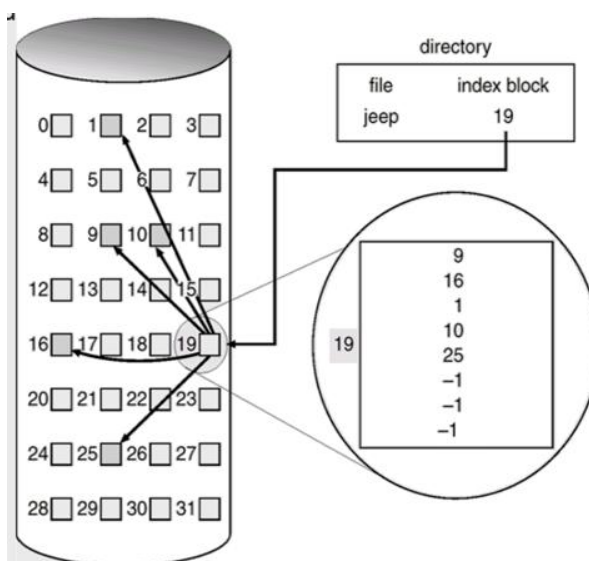
- A. Cấp phát liên tục (continuous allocation)
- B. Cấp phát theo danh sách liên kết (linked list allocation)
- C. Cấp phát dùng chỉ mục (indexed allocation)
- D. Cấp phát theo nhu cầu (required allocation)

32. Quan sát cấu trúc cấp phát block cho "File A" ở hình dưới. Cho biết đây là loại "cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa" nào?



- A. Cấp phát liên tục (continuous allocation)
- B. Cấp phát theo danh sách liên kết (linked list allocation)
- C. Cấp phát dùng chỉ mục (indexed allocation)
- D. Cấp phát theo nhu cầu (required allocation)

33. Quan sát cấu trúc cấp phát block ở hình dưới. Cho biết đây là loại "cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa" nào?



- A. Cấp phát liên tục (continuous allocation)
- B. Cấp phát theo danh sách liên kết (linked list allocation)
- C. Cấp phát dùng chỉ mục (indexed allocation)
- D. Cấp phát theo nhu cầu (required allocation)

34. Hệ thống quản lý tập tin FAT của Hệ điều hành MS-DOS dùng phương pháp "cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa" nào?
- A. Cấp phát liên tục (continuous allocation)
 - B. Cấp phát theo danh sách liên kết (linked list allocation)
 - C. Cấp phát dùng chỉ mục (indexed allocation)
 - D. Cấp phát theo nhu cầu (required allocation)
35. Hệ thống quản lý tập tin Ext2 của Hệ điều hành Linux dùng phương pháp "cấp phát không gian lưu trữ trên đĩa" nào?
- A. Cấp phát liên tục (continuous allocation)
 - B. Cấp phát theo danh sách liên kết (linked list allocation)
 - C. Cấp phát dùng chỉ mục (indexed allocation)
 - D. Cấp phát theo nhu cầu (required allocation)
36. Phương pháp cấp phát không gian đĩa liên tục (continuous allocation) có đặc điểm:
- A. Dễ thao tác và cài đặt
 - B. Tập tin không thể phát triển kích thước
 - C. Gây phân mảnh đĩa
 - D. Dễ gây phân mảnh, dễ thao tác cài đặt, không thay đổi kích thước
37. Phương pháp cấp phát không gian đĩa liên tục (continuous allocation), thời gian tìm kiếm (seek time) cho 1 tập tin lưu trữ trên n blocks sẽ bằng bao nhiêu?
- A. Bằng n lần seek time
 - B. Bằng thời gian cho 1 lần seek time
 - C. Bằng $n/2$ lần seek time
 - D. Bằng $2n$ lần seek time
38. Phương pháp cấp phát không gian đĩa liên tục (continuous allocation), dòng thông tin file trong bảng thư mục (directory table) cần phải có các thông tin?
- A. Số hiệu khối bắt đầu và số khối đã cấp cho file
 - B. Số hiệu khối đầu và cuối của file
 - C. Số hiệu cung từ (sector) bắt đầu của tập tin
 - D. Số cung từ (sector) đã cấp cho tập tin
39. Trong bảng thư mục (directory table) của phương pháp cấp phát đĩa kiểu danh sách liên kết (linked allocation), mỗi dòng thông tin file phải có hạng mục nào?
- A. Số hiệu khối bắt đầu và số khối đã cấp cho file
 - B. Số hiệu khối đầu và khối cuối của file
 - C. Số hiệu cung từ (sector) bắt đầu của tập tin
 - D. Số cung từ (sector) đã cấp cho tập tin
40. Các phương pháp thường dùng để quản lý không gian trống:
- A. Danh sách liên kết (Linked list) và bit vector
 - B. Bảng chỉ mục
 - C. Ngăn xếp
 - D. Bảng cấp phát tập tin
41. Phương pháp quản lý không gian trống bằng "vector bit", mỗi khối trống (free) hoặc đã dùng (used) trên đĩa sẽ được biểu diễn bằng:
- A. Một byte (Yes hoặc No)

- B. Một con trỏ trong bảng các khối trống
 - C. Một bit (0 hoặc 1)
 - D. Một chỉ mục trong bảng các khối trống
42. Trong phương pháp quản lý không gian trống bằng "Linked list" (danh sách liên kết), mỗi khối trống (free block) sẽ có:
- A. Một con trỏ chỉ đến khối trống kế
 - B. Một thông tin báo hiệu là khối trống
 - C. Một ngăn xếp các khối trống
 - D. Một bảng chỉ mục các khối trống
43. aw disk là gì?
- A. Volume (hay partition) không sử dụng File system, dùng như một danh sách liên tục các khối luận lý
 - B. Volume có nhiều File system chồng lên nhau
 - C. Volume chỉ chứa dữ liệu tạm thời (cache)
 - D. Volume được mã hóa hoàn toàn
44. Thao tác Reposition trên tập tin có chức năng gì?
- A. Đặt con trỏ đọc/ghi đến vị trí do process chỉ định
 - B. Xóa toàn bộ nội dung tập tin
 - C. Đổi tên tập tin
 - D. Tạo bản sao của tập tin
45. Vì sao các Hệ điều hành cần sử dụng VFS (Virtual File System)?
- A. Để HĐH có thể truy cập file trên nhiều loại File System khác nhau mà không cần hiểu chi tiết từng loại
 - B. Để tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu lên đĩa cứng
 - C. Để mã hóa toàn bộ nội dung tập tin
 - D. Để giảm dung lượng lưu trữ cần thiết
46. Trong phương pháp Grouping quản lý không gian trống, khối trống thứ n có vai trò gì?
- A. Chứa địa chỉ của m khối nhớ trống kế tiếp, giúp tiếp tục danh sách khối trống
 - B. Lưu trữ nội dung dữ liệu của tập tin đang mở
 - C. Trở thành khối chỉ mục chính của toàn bộ đĩa
 - D. Bị đánh dấu là khối hỏng, không sử dụng được
47. Ưu điểm của phương pháp Counting so với Linked list trong quản lý không gian trống là gì?
- A. Có thể cấp phát hoặc thu hồi đồng thời nhiều khối nhớ liên tục nhờ lưu kèm số đếm
 - B. Không cần bất kỳ không gian lưu trữ nào
 - C. Chỉ hoạt động được trên đĩa quang
 - D. Ngăn chặn hoàn toàn phân mảnh nội
48. Vì sao i-node file system cần sử dụng nhiều lớp chỉ mục (single/double/triple-indirect block)?
- A. Để đáp ứng được các tập tin có kích thước từ nhỏ đến rất lớn khi nội dung chỉ mục vượt quá sức chứa của một block
 - B. Để tăng tốc độ ghi dữ liệu lên đĩa cứng
 - C. Để giảm số lượng file có thể lưu trữ trên hệ thống
 - D. Để mã hóa vị trí lưu trữ của tập tin

49. Trong bảng chỉ mục (i-node) của một tập tin, Direct block (0 và 1) có vai trò gì?
- A. Trỏ trực tiếp đến vị trí 2 block nội dung đầu tiên của tập tin
 - B. Lưu trữ tên và thuộc tính của tập tin
 - C. Trỏ đến bảng chỉ mục của tập tin khác
 - D. Đánh dấu tập tin đã bị xóa
50. Trong hệ điều hành UNIX, tập tin được phân loại theo tính chất (thuộc tính) gồm những loại nào?
- A. Regular file (file thông thường), Directory (file thư mục), Special device file (file thiết bị)
 - B. Source file, Object file, Executable file
 - C. Text file, Binary file, Compressed file
 - D. System file, User file, Temporary file

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 7:

1	C
2	A
3	C
4	C
5	C
6	B
7	B
8	D
9	C
10	C
11	A
12	B
13	C
14	C
15	D
16	A
17	C
18	B
19	B
20	A

21	D
22	B
23	D
24	C
25	A
26	C
27	C
28	B
29	A
30	C
31	A
32	B
33	C
34	B
35	C
36	D
37	B
38	A
39	B
40	A

41	C
42	A
43	A
44	A
45	A
46	A
47	A
48	A
49	A
50	A